2004 年普通高等学校招生全国统一考试

2004 年安徽卷（春理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. $\frac{5(4+i)^2}{i(2+i)}=$（ ）

A. $5(1-38i)$　　B. $5(1+38i)$　　C. $1+38i$　　D. $1-38i$

【答案】**D**

【解析】

先计算分子和分母，得 $(4+i)^2=15+8i$，且 $i(2+i)=-1+2i$. 因此

$$\frac{5(4+i)^2}{i(2+i)}=\frac{75+40i}{-1+2i}=\frac{(75+40i)(-1-2i)}{(-1+2i)(-1-2i)}=\frac{5-190i}{5}=1-38i$$

故选 D.

2. 不等式 $|2x^2-1|\leq 1$ 的解集为（ ）

A. $\{x\mid -1\leq x\leq 1\}$　　B. $\{x\mid -2\leq x\leq 2\}$

C. $\{x\ \mathrm{mid}\ 0\leq x\leq 2\}$　　D. $\{x\mid -2\leq x\leq 0\}$

【答案】**A**

【解析】

由绝对值不等式得 $-1\leq 2x^2-1\leq 1$. 两边分别加 1，再除以正数 2，得 $0\leq x^2\leq 1$. 因而 $-1\leq x\leq 1$，故选 A.

3. 已知 F_1，F_2 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的焦点，$M$ 为椭圆上一点，MF_1 垂直于 x 轴，且 $\angle F_1MF_2=60^\circ$，则椭圆的离心率为（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】**C**

【解析】

设椭圆的半焦距为 c，则 $F_1F_2=2c$. 因为 F_1F_2 在 x 轴上，而 $MF_1\perp x$ 轴，所以三角形 F_1MF_2 在 F_1 处为直角. 又 $\angle F_1MF_2=60^\circ$，设 $MF_1=u$，则 $MF_2=2u$，且 $F_1F_2=\sqrt{(2u)^2-u^2}=\sqrt{3}u$. 由椭圆的焦半径和为定值，得 $MF_1+MF_2=2a$，所以 $3u=2a$. 另一方面 $2c=\sqrt{3}u$，从而 $2c=\frac{2\sqrt{3}}{3}a$，即

$$e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{3}}{3}$$

故选 C.

4. $\lim_{n\to\infty}\frac{(n-2)^2(2+3n)^3}{(1-n)^5}=$（ ）

A. 0　　B. 32　　C. -27　　D. 27

【答案】C

【解析】
分子分母同除以 n^5，得

$$\frac{(n-2)^2(2+3n)^3}{(1-n)^5}=\frac{\left(1-\frac{2}{n}\right)^2\left(3+\frac{2}{n}\right)^3}{\left(\frac{1}{n}-1\right)^5}$$

当 $n\to\infty$ 时，分子趋于 $1\cdot 3^3=27$，分母趋于 $(-1)^5=-1$，所以极限为 -27，故选 C.

5. 等边三角形 ABC 的边长为 4，M，N 分别为 AB，AC 的中点，沿 MN 将 $\triangle AMN$ 折起，使得面 AMN 与面 $MNCB$ 所成的二面角为 30°，则四棱锥 $A-MNCB$ 的体积为（ ）

A. $\frac{3}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　C. $\sqrt{3}$　　D. 3

【答案】A

【解析】
因为 M，N 分别是 AB，AC 的中点，所以 $MN\parallel BC$，且 $MN=2$. 三角形 AMN 为边长为 2 的等边三角形，故点 A 到直线 MN 的距离为 $\sqrt{3}$. 四边形 $MNCB$ 是梯形，其两底为 $MN=2$，$BC=4$，高为正三角形 ABC 高的一半，即 $\sqrt{3}$，所以

$$S_{MNCB}=\frac{2+4}{2}cdotsqrt(3)=3\sqrt{3}$$

折叠后，点 A 到平面 $MNCB$ 的距离等于点 A 到折痕 MN 的距离乘二面角的正弦，因此四棱锥的高为 $\sqrt{3}\sin 30^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 所以

$$V=\frac{1}{3}S_{MNCB}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{3}{2}$$

故选 A.

6. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_0=1$，$a_n=a_0+a_1+\cdots+a_{n-1}$（$n\geq 1$），则当 $n\geq 1$ 时，$a_n=$（ ）

A. 2^n　　B. $\frac{n(n+1)}{2}$　　C. 2^{n-1}　　D. 2^n-1

【答案】C

【解析】
当 $n\geq 2$ 时，分别利用相邻两项的定义，有

$$a_n-a_{n-1}=a_{n-1}$$

所以 $a_n=2a_{n-1}$. 又由已知 $a_1=a_0=1$，因此数列从 a_1 开始是首项为 1、公比为 2 的等比数列，故 $a_n=2^{n-1}$，（$n\geq 1$）. 故选 C.

7. 若二面角 $\alpha-l-\beta$ 为 120°，直线 $m\perp\alpha$，则 β 所在平面内的直线与 m 所成角的取值范围是（ ）

A. $(0^\circ,90^\circ]$　　B. $[30^\circ,60^\circ]$
C. $[60^\circ,90^\circ]$　　D. $[30^\circ,90^\circ]$

【答案】D

【解析】
二面角为 120°，故两平面的锐二面角为 60°. 直线 m 垂直于平面 α，因此它与平面 β 所成的角为 $90^\circ-60^\circ=30^\circ$. 在平面 β 内，取其内的直线方向逐渐转动，直线与 m 所成的角的最小值为 30°，当该直线垂直于 m 在平面 β 内的射影时取最大值 90°. 故取值范围为 $[30^\circ,90^\circ]$，选 D.

8. 若 $f(\sin x)=2-\cos 2x$，则 $f(\cos x)=$（ ）

A. $2-\sin 2x$　　B. $2+\sin 2x$　　C. $2-\cos 2x$　　D. $2+\cos 2x$

【答案】**D**

【解析】
在已知关系中令 x 换成 $\frac{\pi}{2}-x$，则 $\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)=\cos x$，从而

$$f(\cos x)=2-\cos(\pi-2x)=2+\cos 2x$$

故选 D.

9. 直角坐标 xOy 平面上，平行直线 $x=n$（$n=0$，1，2，$ldots$，5）与平行直线 $y=n$（$n=0$，1，2，$ldots$，5）组成的图形中，矩形共有（ ）

A. 25 个　　B. 36 个　　C. 100 个　　D. 225 个

【答案】**D**

【解析】
六条竖直直线中任取两条确定矩形的两条竖边，有 C_6^2 种取法；六条水平直线中任取两条确定矩形的两条横边，也有 C_6^2 种取法. 所以矩形总数为

$$C_6^2C_6^2=15\times 15=225$$

故选 D.

10. 已知直线 $l:x-y-1=0$，$l_1:2x-y-2=0$. 若直线 l_2 与 l_1 关于 l 对称，则 l_2 的方程是（ ）

A. $x-2y+1=0$　　B. $x-2y-1=0$　　C. $x+y-1=0$　　D. $x+2y-1=0$

【答案】**B**

【解析】
两直线 l，l_1 的交点为 $P(1,0)$. 令平移后的坐标为 $X=x-1$，$Y=y$，则对称轴 l 的方程为 $Y=X$，直线 l_1 的方程为 $Y=2X$. 关于 $Y=X$ 对称就是交换 X，Y，所以直线 $Y=2X$ 的对称直线满足 $Y=\frac{1}{2}X$. 化回原坐标，得 $y=\frac{1}{2}(x-1)$，即

$$x-2y-1=0$$

故选 B.

11. 已知向量集合 $M=\{\boldsymbol{a}\mid \boldsymbol{a}=(1,2)+\lambda(3,4),\lambda\in\mathbb{R}\}$，$N=\{\boldsymbol{a}\,\mathrm{mid}\,bold(a)=(-2,-2)+\lambda(4,5),\lambda\in\mathbb{R}\}$，则 $M\cap N=$（ ）

A. $\{(1,1)\}$　　B. $\{(1,1),(-2,-2)\}$
C. $\{(-2,-2)\}$　　D. $\emptyset$

【答案】C

【解析】
若向量属于交集，设对应参数分别为 λ，μ，则其坐标满足

$$begin\{cases\}1+3\lambda=-2+4\mu,\backslash\ 2+4\lambda=-2+5\mu.end\{cases\}$$

即 $3\lambda-4\mu=-3$，$4\lambda-5\mu=-4$. 第一式乘以 4，第二式乘以 3 后相减，得 $\mu=0$，再代回得 $\lambda=-1$. 交点为 $(-2,-2)$，所以

$$M\cap N=\{(-2,-2)\}$$

故选 C.

12. 函数 $y=\sin^4x+\cos^4x$ 的最小正周期为（ ）

A. $\frac{\pi}{4}$　　B. $\frac{\pi}{2}$　　C. π　　D. 2π

【答案】B

【解析】
利用平方和公式，得

$$\sin^4x+\cos^4x=\left(\sin^2x+\cos^2x\right)^2-2\sin^2x\cos^2x=1-\frac{1}{2}\sin^22x=\frac{3}{4}+\frac{1}{4}\cos4x$$

因为 $\cos4x$ 的最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$，且系数不为零，所以原函数的最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$，故选 B.

填空题

13. 抛物线 $y^2=6x$ 的准线方程为_____{}.

【答案】$x=-3$

【解析】
抛物线的标准方程为 $y^2=4px$，与 $y^2=6x$ 比较得 $p=\frac{3}{2}$. 因而其准线方程为 $x=-p$，即 $x=-3$.

14. 在 5 名学生（3 名男生，2 名女生）中安排 2 名学生值日，其中至少有 1 名女生的概率是_____{}.

【答案】$\frac{7}{10}$

【解析】
从 5 名学生中任取 2 名，共有 $C_5^2=10$ 种等可能结果. 至少有 1 名女生包括一名女生一名男生或两名女生，共有

$$C_2^1C_3^1+C_2^2=6+1=7$$

种. 因而所求概率为 $\frac{7}{10}$.

15. 函数 $y=\sqrt{x}-x$（$x\geq0$）的最大值为_____{}.

【答案】$\frac{1}{4}$

【解析】
令 $t=\sqrt{x}$，则 $t\geq 0$，且 $x=t^2$. 函数值为

$$y=t-t^2=\frac{1}{4}-\left(t-\frac{1}{2}\right)^2\leq\frac{1}{4}$$

当 $t=\frac{1}{2}$，即 $x=\frac{1}{4}$ 时等号成立，所以最大值为 $\frac{1}{4}$.

16. 若 $\left(x+\frac{1}{x}-2\right)^n$ 的展开式中常数项为 -20，则自然数 $n=$_____{}.

【答案】3

【解析】
先因式分解，得

$$x+\frac{1}{x}-2=\frac{(x-1)^2}{x}$$

所以

$$\left(x+\frac{1}{x}-2\right)^n=x^{-n}(x-1)^{2n}$$

要取常数项，必须从 $(x-1)^{2n}$ 中取出 x^n 项，其系数为 $(-1)^nC_{2n}^n$. 因而

$$(-1)^nC_{2n}^n=-20$$

这要求 n 为奇数且 $C_{2n}^n=20$. 当 $n=0$ 时常数项为 1，不合题意. 对 $n\geq 1$，有

$$\frac{C_{2n+2}^{n+1}}{C_{2n}^n}=\frac{(2n+2)(2n+1)}{(n+1)^2}=2\frac{2n+1}{n+1}>1$$

所以 C_{2n}^n 随 n 严格递增. 又 $C_2^1=2$，$C_6^3=20$，故只有 $n=3$ 能满足 $C_{2n}^n=20$，唯一解为 $n=3$.

解答题

17. 解关于 x 的不等式：$\log_a^3 x<3\log_a x$（$a>0$，$a\neq 1$）.

【解析】
由对数的定义域知 $x>0$. 令 $t=\log_a x$，则当 x 遍历正数时，t 遍历全体实数. 原不等式化为

$$t^3<3t\Leftrightarrow t(t^2-3)<0\Leftrightarrow t\left(t-\sqrt{3}\right)\left(t+\sqrt{3}\right)<0$$

在三个根 $-\sqrt{3}$，0，$\sqrt{3}$ 处分区间讨论符号，得

$$t\in\left(-\infty,-\sqrt{3}\right)\cup\left(0,\sqrt{3}\right)$$

当 $a>1$ 时，$\log_a x$ 单调递增，故

$$x\in\left(0,a^{-\sqrt{3}}\right)\cup\left(1,a^{\sqrt{3}}\right)$$

当 $0<a<1$ 时，$\log_a x$ 单调递减，故

$$x\in\left(a^{\sqrt{3}},1\right)\cup\left(a^{-\sqrt{3}},+\infty\right)$$

18. 已知正项数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 $B_n=\frac{1}{4}(b_n+1)^2$，求 $\{b_n\}$ 的通项公式.

【解析】

因为 $B_1 = b_1$，所以

$$b_1 = \frac{1}{4}(b_1+1)^2 \Leftrightarrow (b_1-1)^2 = 0$$

故 $b_1 = 1$. 对 $n \geq 2$，由 $b_n = B_n - B_{n-1}$，得

$$4b_n = (b_n+1)^2 - (b_{n-1}+1)^2$$

令 $c_n = b_n + 1$，则 $c_n > 1$，且上式化为

$$c_{n-1}^2 = c_n^2 - 4c_n + 4 = (c_n-2)^2$$

因此 $c_{n-1} = |c_n - 2|$，即 $c_n = 2 + c_{n-1}$ 或 $c_n = 2 - c_{n-1}$. 因为 $c_{n-1} > 1$，第二种情形给出 $c_n < 1$，与 $c_n > 1$ 矛盾，所以只能有 $c_n = 2 + c_{n-1}$. 又 $c_1 = b_1 + 1 = 2$，归纳得 $c_n = 2n$. 因而

$$b_n = c_n - 1 = 2n - 1$$

19. 已知 $k > 0$，直线 $l_1 : y = kx$，$l_2 : y = -kx$.

1. (1) 证明：到 l_1，l_2 的距离的平方和为定值 a（$a > 0$）的点的轨迹是圆或椭圆；
2. (2) 求到 l_1，l_2 的距离之和为定值 c（$c > 0$）的点的轨迹.

【解析】

设动点为 $P(x,y)$. 点 P 到两直线的距离分别为 $d_1 = \frac{|kx-y|}{\sqrt{1+k^2}}$，$d_2 = \frac{|kx+y|}{\sqrt{1+k^2}}$.

1. （1）由平方和公式，得

$$d_1^2 + d_2^2 = \frac{(kx-y)^2 + (kx+y)^2}{1+k^2} = \frac{2(k^2x^2+y^2)}{1+k^2} = a$$

即

$$\frac{x^2}{\frac{a(1+k^2)}{2k^2}} + \frac{y^2}{\frac{a(1+k^2)}{2}} = 1$$

这是以原点为中心的椭圆；当两半轴相等，即 $k = 1$ 时，它是圆.

1. （2）利用恒等式 $|u-v| + |u+v| = 2\max\{|u|,|v|\}$，取 $u = kx$，$v = y$，有

$$d_1 + d_2 = \frac{2\max\{k|x|,|y|\}}{\sqrt{1+k^2}} = c$$

令 $d = dfrac\{csqrt(1+k^2)\}2$，则轨迹满足

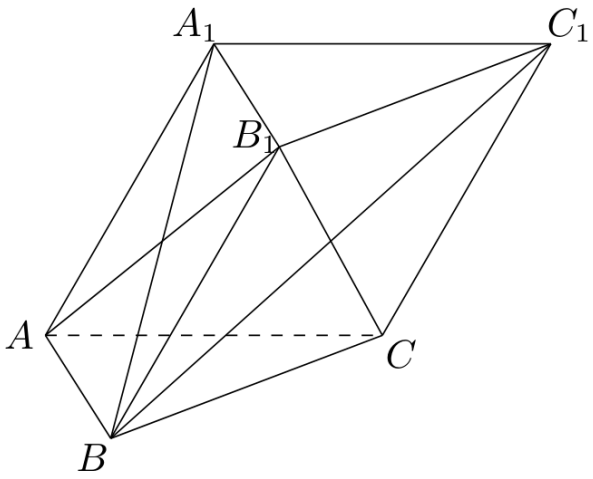
$$\max\{k|x|,|y|\} = d$$

因此轨迹是矩形 $|x| \leq \frac{d}{k}$，$|y| \leq d$ 的边界，即

$$begin\{cases\}\ |x| = \frac{d}{k}, enspace\ |y| \leq d, \backslash\ |x| \leq \frac{d}{k}, enspace\ |y| = d.end\{cases\}$$

20. 如图，已知三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中，底面边长和侧棱长均为 a，侧面 $A_1ACC_1 \perp$ 底面 ABC，$A_1B = \frac{\sqrt{6}}{2}a$.

1. (1) 求异面直线 AC 与 BC_1 所成角的余弦值；
2. (2) 求证：$A_1B \perp$ 面 AB_1C.



【解析】

建立空间直角坐标系，使底面 ABC 在 $z=0$ 平面内，取 $A(0,0,0)$，$C(a,0,0)$，$B\left(\frac{a}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}a,0\right)$. 由于底面为正三角形，且侧面 A_1ACC_1 垂直于底面并以 AC 为交线，可令 $A_1=(u,0,v)$，并取 z 轴指向 A_1，故 $v>0$. 由侧棱长为 a，有

$$u^2+v^2=a^2$$

又由 $A_1B=\frac{\sqrt{6}}{2}a$，得

$$\left(u-\frac{a}{2}\right)^2+\frac{3}{4}a^2+v^2=\frac{3}{2}a^2$$

结合 $u^2+v^2=a^2$，化简得 $u=\frac{a}{2}$，进而 $v^2=\frac{3}{4}a^2$. 由于 $v>0$，故 $v=\frac{\sqrt{3}}{2}a$，从而 $A_1\left(\frac{a}{2},0,\frac{\sqrt{3}}{2}a\right)$，$B_1\left(a,\frac{\sqrt{3}}{2}a,\frac{\sqrt{3}}{2}a\right)$，$C_1\left(\frac{3a}{2},0,\frac{\sqrt{3}}{2}a\right)$.

1. （1）取 AC 的方向向量 $\overrightarrow{AC}=(a,0,0)$，取 BC_1 的方向向量

$$\overrightarrow{BC_1}=\left(a,-\frac{\sqrt{3}}{2}a,\frac{\sqrt{3}}{2}a\right)$$

于是 $\overrightarrow{AC}cdotarrow(BC_1)=a^2$，$|\overrightarrow{AC}|=a$，$|\overrightarrow{BC_1}|=asqrt\left(\frac{5}{2}\right)$. 所以异面直线所成角的余弦值为

$$\frac{|\overrightarrow{AC}\{\cdot\}\overrightarrow{BC_1}|}{|\overrightarrow{AC}|\,|\overrightarrow{BC_1}|}=\sqrt{\frac{2}{5}}$$

1. （2）取 A_1B 的方向向量 $\overrightarrow{A_1B}=\left(0,\frac{\sqrt{3}}{2}a,-\frac{\sqrt{3}}{2}a\right)$. 平面 AB_1C 内有两条相交直线 AC，AB_1，且 $\overrightarrow{A_1B}cdotarrow(AC)=0$，$\overrightarrow{A_1B}cdotarrow(AB_1)=0$. 此外，$A_1B$ 的中点

$$Q\left(\frac{a}{2},\frac{\sqrt{3}}{4}a,\frac{\sqrt{3}}{4}a\right)$$

也是 AB_1 的中点，故 Q 在面 AB_1C 内. 因此 A_1B 同时垂直于平面 AB_1C 内两条相交直线 AC，AB_1，且与该平面相交，故 $A_1B\perp$ 面 AB_1C.

21. 已知盒中有 10 个灯泡，其中 8 个正品，2 个次品. 现需要从中取出 2 个正品，每次取出 1 个，取出后不放回，直到取出 2 个正品为止. 设 ξ 为取出的次数，求 ξ 的分布列及 $E(\xi)$.

【解析】

ξ 至少为 2，至多为 4. 当前两次取出的都是正品时，停止于第 2 次，因此

$$P(\xi=2)=\frac{8}{10}\cdot\frac{7}{9}=\frac{28}{45}$$

停止于第 3 次，等价于前两次恰有一个正品、一个次品，且第三次为正品，所以

$$P(\xi=3)=2\cdot\frac{8}{10}\cdot\frac{2}{9}\cdot\frac{7}{8}=\frac{14}{45}$$

停止于第 4 次，等价于前三次含有两个次品和一个正品，第四次必为正品，因此

$$P(\xi=4)=3\cdot\frac{8}{10}\cdot\frac{2}{9}\cdot\frac{1}{8}=\frac{1}{15}=\frac{3}{45}$$

所以分布列可写为

$$P(\xi=j)=begin\{cases\}\frac{28}{45},enspacej=2,\backslash\frac{14}{45},enspacej=3,\backslash\frac{3}{45},enspacej=4,\backslash 0,enspace\text{其他}.end\{cases\}$$

并且

$$E(\xi)=2\cdot\frac{28}{45}+3\cdot\frac{14}{45}+4\cdot\frac{3}{45}=\frac{22}{9}$$

22. 已知抛物线 $C:y=x^2+4x+\frac{2}{7}$，过 C 上一点 M，且与 M 处的切线垂直的直线称为 C 在点 M 的法线.

1. (1) 若 C 在点 M 的法线的斜率为 $-\frac{1}{2}$，求点 M 的坐标 (x_0,y_0)；
2. (2) 设 $P(-2,a)$ 为 C 对称轴上的一点，在 C 上是否存在点，使得 C 在该点的法线通过点 P？若有，求出这些点，以及 C 在这些点的法线方程；若没有，请说明理由.

【解析】

将抛物线方程写成

$$y=(x+2)^2-\frac{26}{7}$$

所以其对称轴为 $x=-2$. 在点 $M(x_0,y_0)$ 处，切线斜率为 $2x_0+4=2(x_0+2)$.

1. (1) 当法线斜率为 $-\frac{1}{2}$ 时，切线斜率为 2，所以

$2(x_0+2)=2$，$x_0=-1$. 代入抛物线方程，得

$$y_0=(-1)^2+4(-1)+\frac{2}{7}=-\frac{19}{7}$$

故 $M\left(-1,-\frac{19}{7}\right)$.

1. (2) 先考虑顶点 M_0. 当 $x_0=-2$ 时，切线水平，法线为竖直直线 $x=-2$，它经过轴上任意点 $P(-2,a)$. 因此顶点

$$M_0\left(-2,-\frac{26}{7}\right)$$

始终是满足条件的点，其法线方程为 $x=-2$.

再设 $x_0\neq-2$. 法线斜率为 $-\frac{1}{2(x_0+2)}$，法线过点 $P(-2,a)$ 等价于

$$a-y_0=-\frac{1}{2(x_0+2)}(-2-x_0)=\frac{1}{2}$$

又 $y_0=(x_0+2)^2-\frac{26}{7}$，所以

$$(x_0+2)^2=a+\frac{45}{14}$$

令 $D=a+\frac{45}{14}$. 当 $D>0$ 时，除顶点外还有两个点

$$M_{+-}\left(-2\pm sqrt(D),a-\frac{1}{2}\right)$$

其法线分别为 $y-a=-\frac{x+2}{2\sqrt{D}}$ 和 $y-a=\frac{x+2}{2\sqrt{D}}$. 当 $D\leq0$ 时，不存在除顶点以外的点. 综上，任意 a 都至少有顶点 M_0 满足条件；当 $a+\frac{45}{14}>0$ 时，再增加上述两个点.